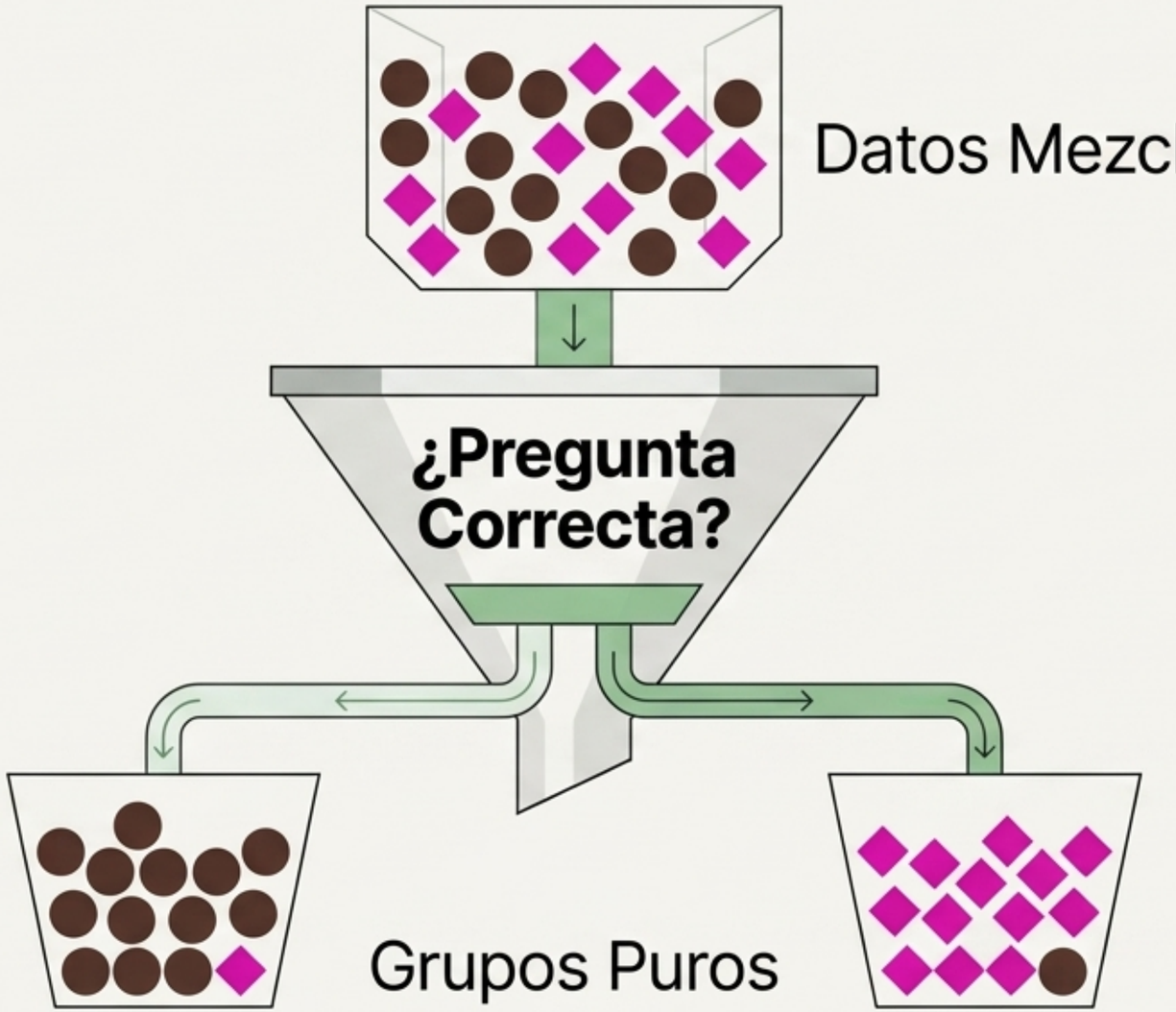
El Motor Oculto de los Árboles de Decisión

Entendiendo Gini y Entropía (Sin Fórmulas Complejas)



Gemini Notebook

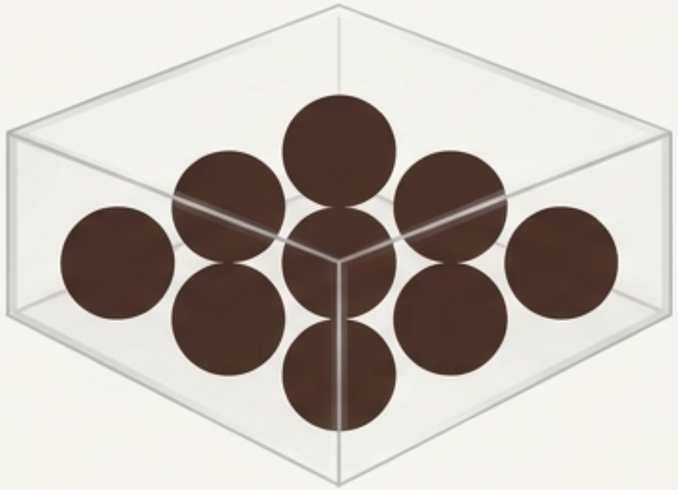
El objetivo: Crear grupos "puros"



Gemini Notebook

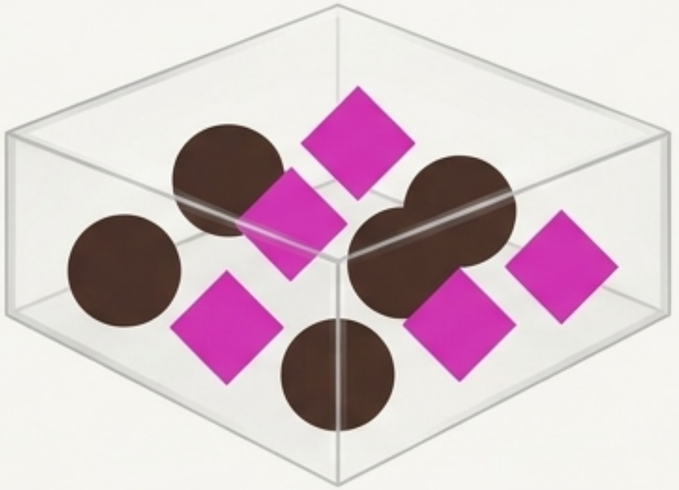
La metáfora de la caja de dulces

Caja A (Pura)



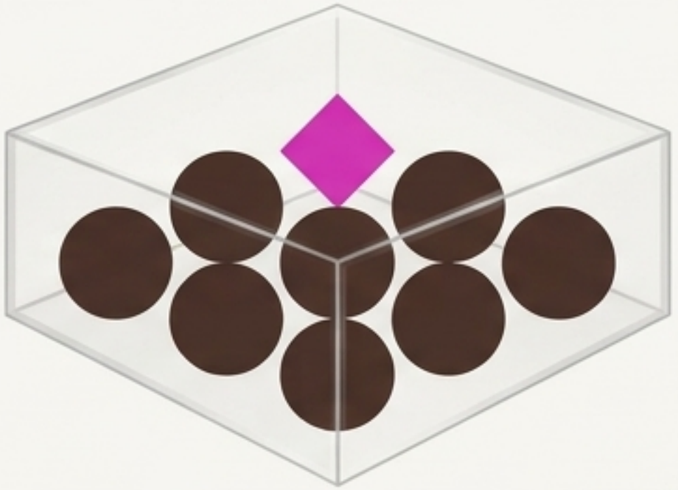
10 Chocolates / 0 Caramelos
(100% Certeza)

Caja B (Caótica)



5 Chocolates / 5 Caramelos
(Incertidumbre Total)

Caja C (Casi pura)

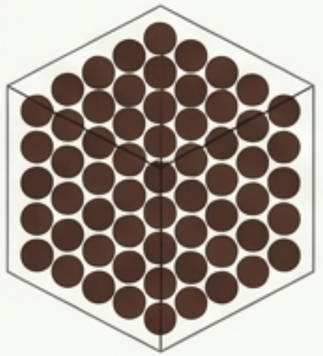


9 Chocolates / 1 Caramelo
(Casi Ordenado)

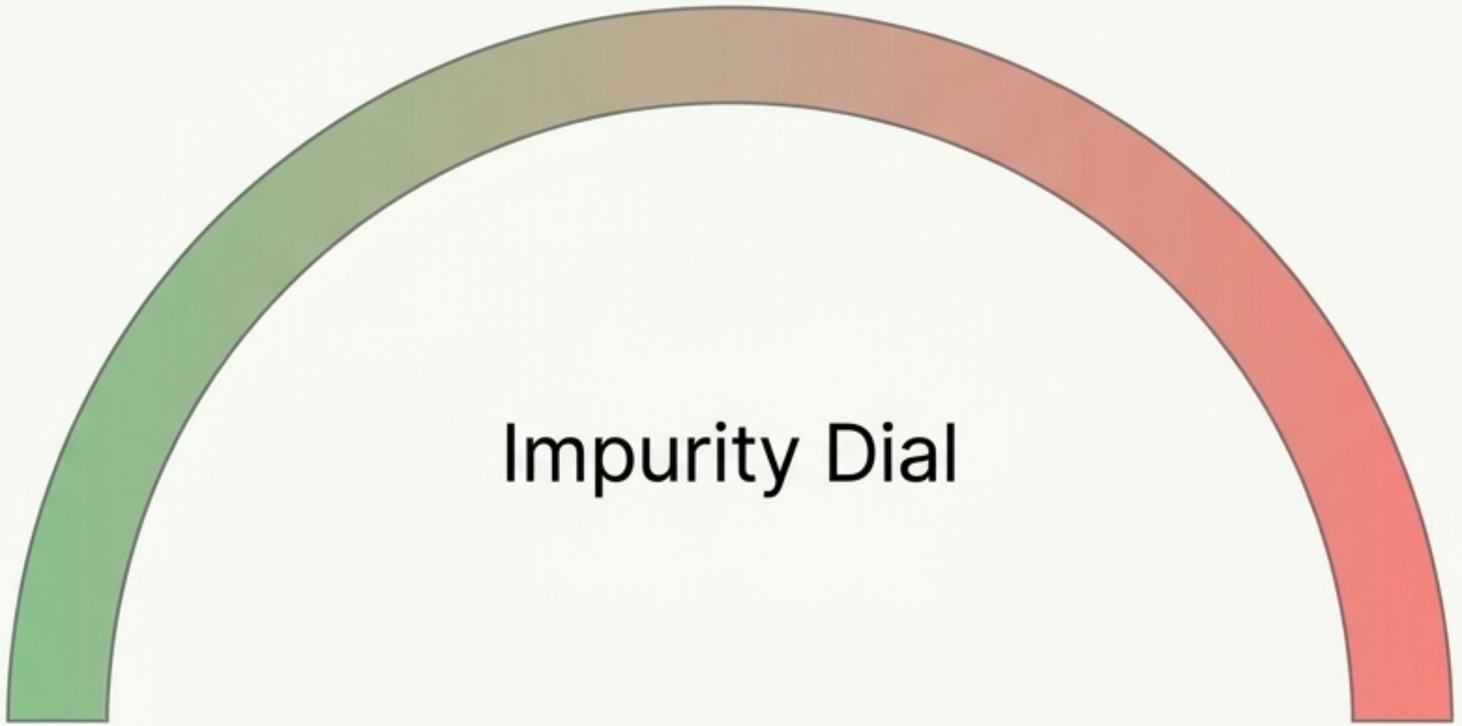
Gemini Notebook

Impureza de Gini: La probabilidad de error

0.0

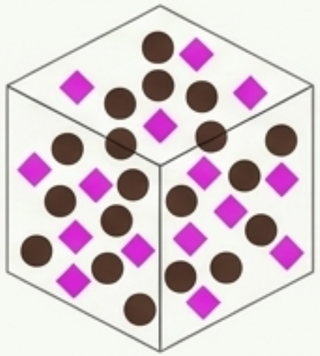


Caja A
Pureza Total
(0% Error)



El árbol siempre busca el número más bajo.

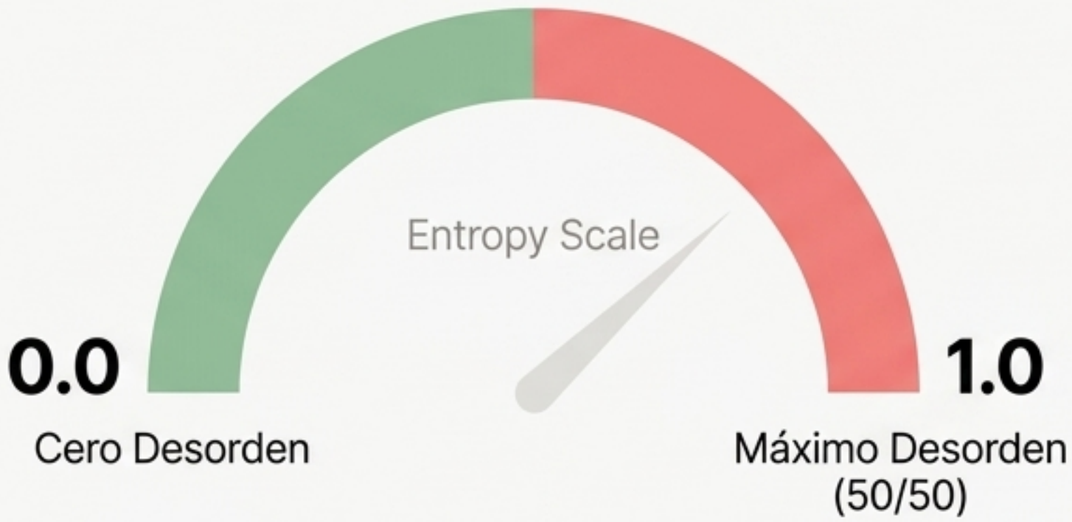
0.5



Caja B
Mitad y Mitad
(Máximo Error)

Gemini Notebook

Entropía: Midiendo el caos



Ganancia de Información



Gemini Notebook

¿Cuál deberías usar? (Comparativa)

	Impureza de Gini	Entropía
¿Qué mide?	Probabilidad de error	Grado de desorden/incertidumbre
Rango	**0.0 a 0.5**	**0.0 a 1.0**
Velocidad	Más rápido (operaciones simples)	Algo más lento (usa logaritmos)
Scikit-Learn	Opción por defecto ('gini')	Opción disponible ('entropy')

En la práctica, ambos producen árboles casi idénticos el 99% de las veces.

Gemini Notebook

Conclusiones Clave

1. **El objetivo:** Los árboles dividen datos para crear grupos cada vez más "puros".

2. **La herramienta:** Gini y Entropía son formas numéricas de medir el nivel de mezcla o desorden.

3. **La decisión:** El árbol siempre elige la pregunta que más reduzca esa impureza.

Gemini Notebook